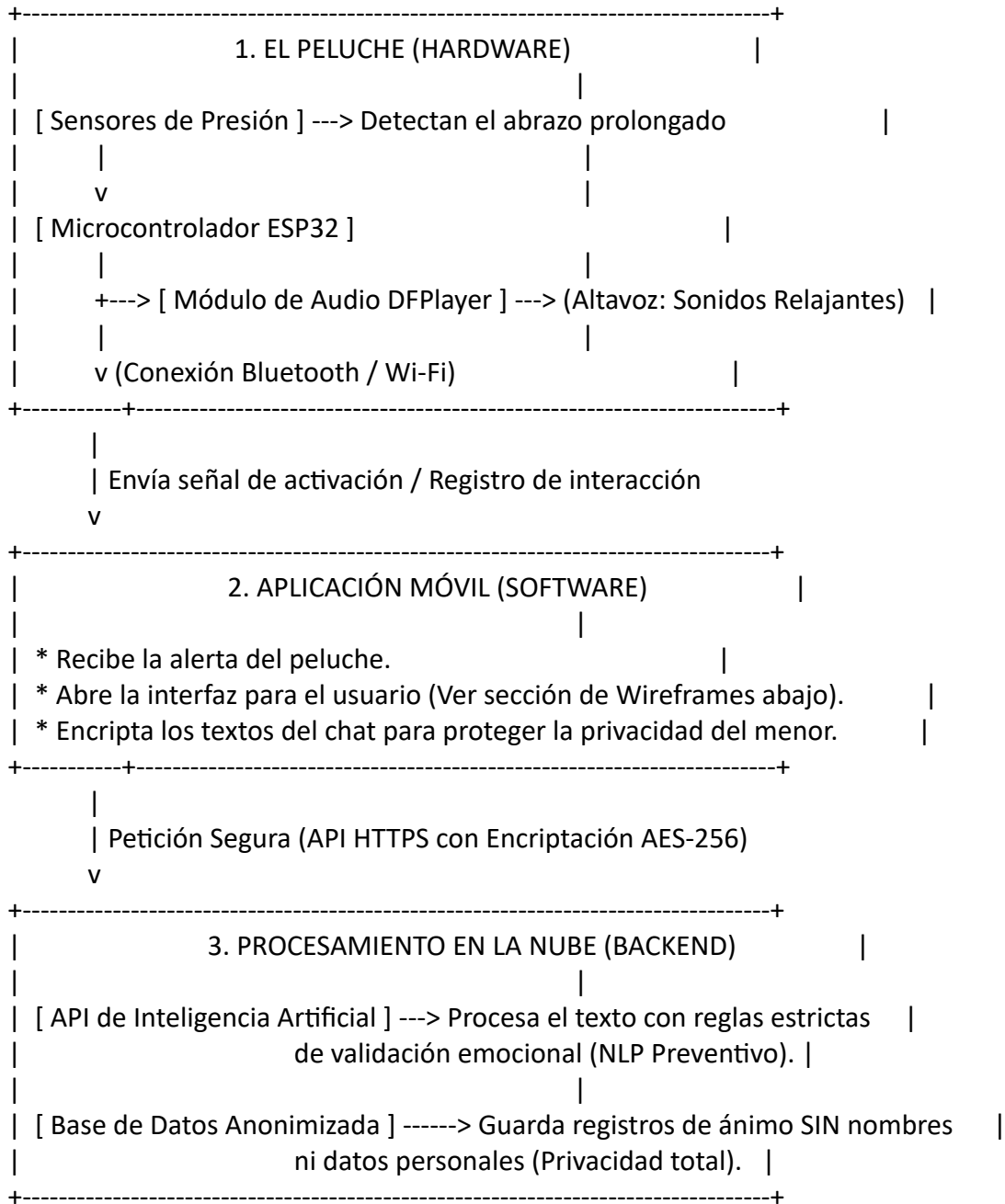




Este código describe un sistema que combina hardware y software para crear una experiencia interactiva a través de un peluche. A continuación, se explica cada parte del sistema:

1. EL PELUCHE (HARDWARE)

En esta sección se describe la parte física del sistema, que incluye los siguientes componentes:

- **Sensores de Presión:** Estos sensores están diseñados para detectar un abrazo prolongado. Esto significa que el peluche puede reconocer cuando alguien lo abraza durante un tiempo determinado.
- **Microcontrolador ESP32:** Este es el cerebro del peluche. Es un microcontrolador que puede manejar diferentes tareas, como recibir señales de los sensores y comunicarse con otros dispositivos.
- **Módulo de Audio DFPlayer:** Este módulo se conecta al microcontrolador y permite reproducir sonidos relajantes a través de un altavoz. Esto puede ayudar a crear una atmósfera tranquila y reconfortante cuando el peluche detecta que está siendo abrazado.
- **Conexión Bluetooth / Wi-Fi:** El microcontrolador puede enviar señales a otros dispositivos a través de Bluetooth o Wi-Fi, lo que le permite comunicarse con una aplicación móvil u otros sistemas.

2. APLICACIÓN MÓVIL (SOFTWARE)

Esta parte del sistema se refiere a la aplicación que se utiliza en un dispositivo móvil:

- **Recibe la alerta del peluche:** Cuando el peluche detecta un abrazo prolongado, envía una alerta a la aplicación móvil.
- **Abre la interfaz para el usuario:** La aplicación tiene una interfaz donde el usuario puede interactuar, posiblemente para ver información relacionada con el estado emocional del niño o mensajes de apoyo.
- **Encripta los textos del chat:** Para proteger la privacidad del menor, la aplicación encripta los mensajes de chat, asegurando que la información sensible no pueda ser leída por terceros.

3. PROCESAMIENTO EN LA NUBE (BACKEND)

Esta sección describe cómo se maneja la información en la nube:

- **API de Inteligencia Artificial:** La aplicación utiliza una API que procesa el texto recibido utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP). Esto puede ayudar a validar el estado emocional del menor y ofrecer respuestas adecuadas o intervenciones si es necesario.

- **Base de Datos Anonimizada:** Los registros de ánimo y cualquier otra información relevante se almacenan en una base de datos sin incluir nombres ni datos personales. Esto asegura que la privacidad de los usuarios esté protegida y que no se pueda identificar a los menores que utilizan el sistema.

Resumen

En conjunto, este sistema está diseñado para ofrecer apoyo emocional a los niños a través de un peluche interactivo, enviando alertas a una aplicación móvil y procesando información en la nube para asegurar la privacidad y el bienestar del menor. La combinación de hardware y software permite crear una experiencia significativa y segura.